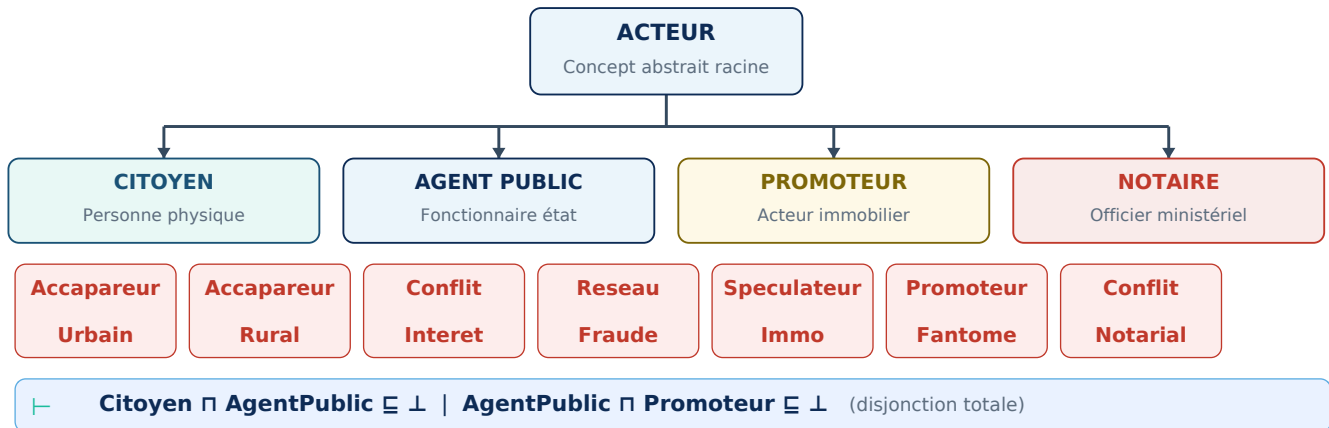


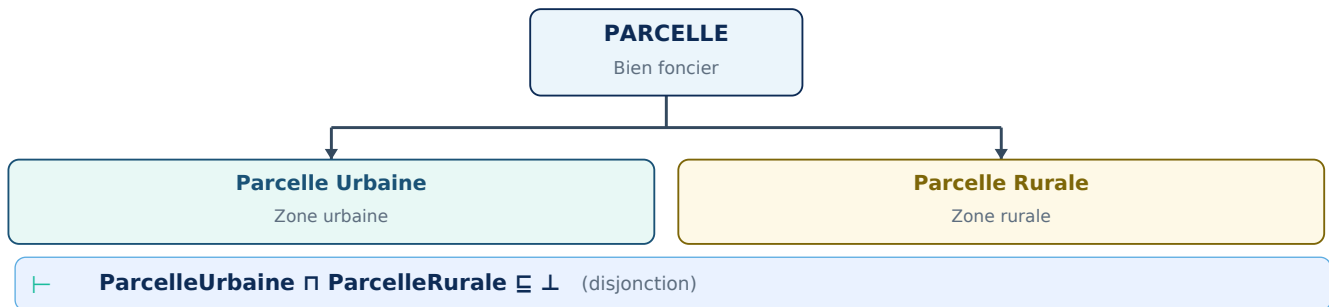
LandGuard Neuro-Symbolic AI

Diagramme des Concepts — Logique de Description (TBox)

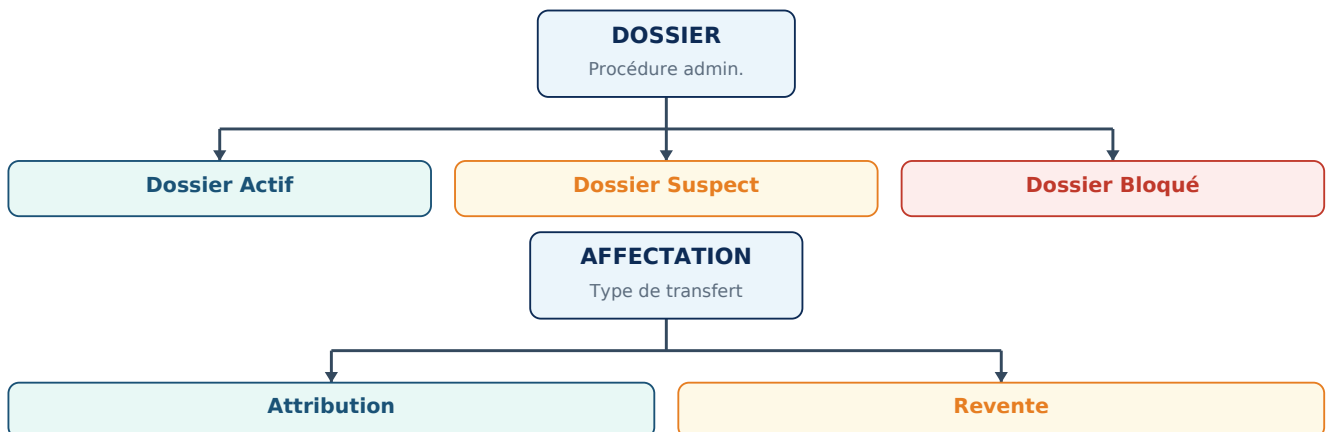
1. Hiérarchie des Acteurs



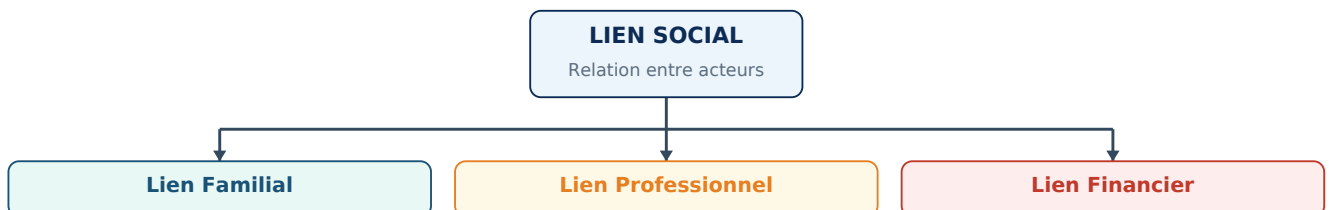
2. Hiérarchie des Parcelles



3. Hiérarchie des Dossiers & Affectations



4. Liens Sociaux



LandGuard Neuro-Symbolic AI

Diagramme des Concepts — Logique de Description (TBox)

5. Rôles (Relations entre Concepts)

Rôle	Domaine	Codomaine	Signification
possede(X, Y)	Acteur	Parcelle	X possède la parcelle Y
traite(X, D)	AgentPublic	Dossier	L'agent X instruit le dossier D
beneficiaire(X, D)	Acteur	Dossier	X est bénéficiaire du dossier D
vendA(X, Y)	Acteur	Acteur	X a vendu une parcelle à Y
lienFamilial(X, Y)	Acteur	Acteur	X et Y ont un lien de parenté
partageTelephone(X,Y)	Acteur	Acteur	X et Y partagent le même téléphone
partageAdresse(X, Y)	Acteur	Acteur	X et Y ont la même adresse
partageIBAN(X, Y)	Acteur	Acteur	X et Y partagent le même IBAN

6. Axiomes DL (10 axiomes)

AX-01	Citoyen $\sqcap (\geq 4 \text{ possede.ParcelleUrbaine}) \sqsubseteq \text{AccapareurUrbain}$
AX-02	Citoyen $\sqcap (\geq 6 \text{ possede.ParcelleRurale}) \sqsubseteq \text{AccapareurRural}$
AX-03	AgentPublic $\sqcap \exists \text{traite.Dossier} \sqcap \exists \text{beneficiaire.Dossier} \sqsubseteq \text{ConflitInteretDirect}$
AX-04	Acteur $\sqcap \exists \text{partageTelephone.Acteur} \sqcap \exists \text{partageAdresse.Acteur} \sqsubseteq \text{SuspicionPreteNom}$
AX-05	Acteur $\sqcap (\geq 3 \text{ vendA.Acteur}) \sqcap \text{ReventeRapide} \sqsubseteq \text{SpeculateurImmobilier}$
AX-06	Acteur $\sqcap \exists \text{partageTelephone.Acteur} \sqcap \exists \text{partageIBAN.Acteur} \sqsubseteq \text{ReseauFraude}$
AX-07	Promoteur $\sqcap (\leq 1 \text{ possede.Parcelle}) \sqcap (\geq 5 \text{ vendA.Acteur}) \sqsubseteq \text{PromoteurFantome}$
AX-08	Notaire $\sqcap \exists \text{beneficiaire.Affectation} \sqcap \exists \text{traite.Dossier} \sqsubseteq \text{ConflitInteretNotarial}$
AX-09	Acteur $\sqcap \exists \text{vendA.}\{Y\} \sqcap (\exists \text{vendA.}\{X\})[\text{via } Y] \sqsubseteq \text{CircuitBlanchiment}$
AX-10	AccapareurUrbain $\sqcap \text{SuspicionPreteNom} \sqsubseteq \text{FraudeComposite}$

7. Contraintes d'Intégrité (CI-01 à CI-08)

Code	Formule DL	Niveau
CI-01	AgentPublic $\sqcap \exists \text{traite.}\{D\} \sqcap \exists \text{beneficiaire.}\{D\} \sqsubseteq \perp$	CRITIQUE
CI-02	Citoyen $\sqsubseteq \leq 3 \text{ possede.ParcelleUrbaine}$	ÉLEVÉ
CI-03	Citoyen $\sqsubseteq \leq 5 \text{ possede.ParcelleRurale}$	ÉLEVÉ
CI-04	$\exists \text{traite.Dossier} \sqsubseteq \text{AgentPublic} \sqcup \text{Notaire}$	ÉLEVÉ
CI-05	$\exists \text{partageTelephone.Acteur} \sqcap \text{AcheteurDistinct} \sqsubseteq \text{DossierSuspect}$	ÉLEVÉ
CI-06	Revente $\sqcap (\text{delai} \leq 6 \text{ mois}) \sqsubseteq \text{ReventeRapide}$	MOYEN
CI-07	$\exists \text{partageIBAN.Acteur} \sqcap \exists \text{partageAdresse.Acteur} \sqsubseteq \text{DossierBloque}$	CRITIQUE
CI-08	Promoteur $\sqcap \exists \text{lienFamilial.AgentPublic} \sqsubseteq \text{ConflitInteretIndirect}$	ÉLEVÉ

Légende des symboles DL

$\sqcap$ Conjonction (ET)
 $\sqsubseteq$ Subsomption (implique)
 $\sqcup$ Disjonction (OU)

$\perp$ Concept vide (Bottom)
 $\exists$ Restriction existentielle
 $\geq / \leq$ Cardinalité min/max